

Система машинного зрения для анализа размеров замороженных углеводородных шариков

И. Л. Литвак

Раздел 1 итогового отчёта по НИР

Основание. Техническое задание к договору на выполнение НИР по разработке макета установки для изготовления твёрдых замороженных шариков из углеводородов для криогенных замедлителей нового перспективного источника нейтронов в ЛНФ ОИЯИ.

Аннотация

Разработано программное обеспечение измерения круговых проекций шариков по сохранённым видеозаписям. Реализованы обнаружение нескольких объектов, сопровождение, скалярная калибровка, оценка модельной неопределённости, построение распределений и экспорт результатов. Программный контур проверен модульными и интеграционными тестами, наборами синтетических видеосцен и шестью архивными видеозаписями подшипникового шарика. Для архивных записей выполнена предварительная калибровка по предварительно принятому размеру эталона; независимая метрологическая проверка остаётся необходимой. В ходе работы я опробовал подключение камеры. Погрешность измерений на реальном стенде и применимость модели к рабочей оптической среде предстоит установить экспериментально.

Содержание

1	Назначение и требования к системе	3
2	Система машинного зрения и программное обеспечение	3
2.1	Состояние аппаратной части	3
2.2	Порядок проведения измерений	4
2.3	Устройство программного обеспечения	4
2.4	Обработка изображений и определение контура	4
2.5	Пересчёт размеров в миллиметры	5
2.6	Оценка неопределённости	6
2.7	Сохранение и анализ данных	6
2.8	Выполненные программные проверки	7
2.9	Диагностическая проверка архивной видеозаписи	7
2.10	Архивные серии подшипникового шарика на камеру телефона	8
2.11	Устойчивое уточнение контура	9
2.12	Расчётный бюджет и проверка по калибровочному подшипнику	10
2.13	Проверка на синтетических сценах	14
2.14	Состояние работ и последующая верификация	14
3	Протокол синтетической проверки	14
3.1	Состав сцен и независимая разметка	14
3.2	Метрики	15
3.3	Результаты	15
3.4	Примеры синтетических данных	16
4	Методика экспериментальной верификации	19
5	Выводы по разделу	19
A	Воспроизведение обработки	19
B	Руководство по эксперименту, версия 2.4	22

1 Назначение и требования к системе

Цель НИР состоит в подготовке научно-технического отчёта для разработки проекта технического задания на создание макета установки по изготовлению твёрдых шариков из углеводородов в жидком хладагенте. Состав результатов установлен техническим заданием и календарным планом к договору [3].

Система машинного зрения предназначена для определения размеров шариков по изображениям, анализа распределения диаметров и документирования измерений. Полученные данные предполагается использовать при оценке качества изготовления шариков и экспериментальной проверке модели теплообмена. Для этой задачи я разработал программное обеспечение обработки видеозаписей и опробовал подключение камеры. Экспериментальные серии на автоматизированном макете к настоящей редакции отчёта не подготовлены.

Требования ТЗ к этому разделу включают описание оборудования и ПО, алгоритмов сегментации и калибровки, примеры исходных изображений и результатов обработки, распределение диаметров и оценку погрешности $\pm \Delta d$. Выполнены разработка программных методов, синтетические испытания и обработка сохранённых видеозаписей. Для определения экспериментальной погрешности необходимы эталонные серии в рабочей оптической среде.

2 Система машинного зрения и программное обеспечение

2.1 Состояние аппаратной части

Для системы машинного зрения выбрана монохромная промышленная камера Daheng MER2-231-41GM; опробовано её подключение. Камера оснащена CMOS-сенсором Sony IMX249 с глобальным затвором, имеет разрешение 1920×1200 пикселей, размер пикселя 5.86 мкм и паспортную частоту до 41 кадра/с. Интерфейс передачи данных — GigE; питание — 12–24 В постоянного тока [9, 12]. Фактическая частота регистрации определяется настройками и условиями работы камеры.

Согласована комплектация оптической системы: объектив, кольцевой осветитель, контроллер освещения и механическая оснастка. Состав оборудования приведён в таблице по закупочной документации [9, 10, 11].

Оборудование	Назначение и параметры по документам
Daheng MER2-231-41GM	Монохромная камера, Sony IMX249, глобальный затвор, GigE; одна штука
HR25-7TP-8S	Кабель I/O камеры, восемь проводов, длина 3 м
Крепление NS	Крепление камеры к штативу, резьба 1/4 дюйма
VT-LEM1214CB-H1	Объектив Contrastech, 12 мм, F1.4, формат 1 дюйм, C-mount, номинально 5 Мп
VT-C2CS	Кольца C-mount толщиной 0.5, 1, 5, 10 и 20 мм
VT-LT2-HR12076-90W	Белый кольцевой осветитель с диффузором, 24 В; наружный диаметр 120 мм, внутренний 76 мм
LT2-CB-1	Кабель осветителя, длина 1 м
VT-LT4-2420PWDC-2	Двухканальный контроллер освещения, 24 В, 20 Вт

Оборудование	Назначение и параметры по документам
GST25E12-P1J	Адаптер MEAN WELL, 12 В, 25 Вт
Raylab RL-GT3 и RL-GT2	Настольный кронштейн со струбиной и дополнительный двухрычажный держатель

Для регистрации экспериментальной серии фиксируются фактически использованные кабели, схема монтажа, экспозиция, усиление, диафрагма, частота кадров, положение камеры и режим контроллера. Параметры комплектующих приведены по закупочной документации; рабочие настройки устанавливаются при подготовке стенда.

Опробование подключения подтверждает выполнение подготовительного действия. Измерительная калибровка и погрешность определения диаметра должны подтверждаться отдельной эталонной серией. Экспериментальная погрешность системы пока не определена.

2.2 Порядок проведения измерений

Подготовлено руководство по проведению измерений [13]. Оно включает регистрацию исходных видеозаписей, калибровку по эталонному объекту, пакетную обработку нескольких объектов, состав выходных данных и контроль качества. Полный текст приведён в приложении. Геометрия и оптическая среда проверяются для каждой серии; заданная в методике цель точности требует экспериментального подтверждения.

2.3 Устройство программного обеспечения

Программа разработана на Python. Единая точка запуска `run_analysis.py` принимает путь к видеозаписи и параметры обработки из командной строки либо текстового файла конфигурации. Параметры включают режим пересчёта масштаба, диапазон диаметров, шаг обработки кадров, параметры детекции и входные оценки неопределённости [4].

Программа использует OpenCV для чтения видео и обработки изображений, NumPy для вычислений, SciPy для глобального сопоставления объектов и Matplotlib для построения графиков. Состав и версии программной среды зафиксированы в файле зависимостей и протоколах обработки [4].

Пакетный анализ читает сохранённую видеозапись. В разработанном программном контуре чтение выполняется через `cv2.VideoCapture`; модуль обмена с промышленной камерой через её SDK в состав описываемого ПО пока не включён. Аппаратное подключение камеры и обработка сохранённого видео рассматриваются как отдельные части подготовки измерительной системы.

2.4 Обработка изображений и определение контура

Камера Daheng MER2-231-41GM формирует монохромное изображение, поэтому преобразование цветного изображения в оттенки серого в аппаратном тракте не требуется. Обработка яркостного кадра включает локальное выравнивание контраста методом CLAHE и гауссово сглаживание с ядром 5×5 . Для унификации обработки сохранённых видео программный декодер может возвращать трёхканальное представление; при загрузке программа выделяет один яркостный канал. Цветные видеозаписи также поддерживаются этим входным преобразованием. Поиск кандидатов выполняется градиентным преобразованием Хафа для окружностей. Программа перебирает несколько порогов детекции, объединяет близкие кандидаты и оценивает согласованность предполагаемой окружности с краевыми точками Canny [4].

Для первичного поиска используется уменьшенная копия кадра. Координаты кандидата затем переводятся в исходное разрешение. При включённом уточнении точки края отбираются в кольцевой области около найденной окружности. Центр и радиус вычисляются алгебраической подгонкой методом наименьших квадратов:

$$\min_{a,b,c} \sum_i (x_i^2 + y_i^2 - ax_i - by_i - c)^2, \quad x_c = \frac{a}{2}, \quad y_c = \frac{b}{2}, \quad r = \sqrt{c + x_c^2 + y_c^2}.$$

При недостаточном числе точек или недопустимом результате программа сохраняет первоначальную окружность. В режиме анализа нескольких объектов уточнённые центр и радиус сохраняются с субпиксельной точностью; округление используется при отображении. Оценивается диаметр круговой проекции объекта; применимость такого представления к деформированным или частично перекрытым шарикам требует проверки на экспериментальных изображениях.

В дополнение к алгебраической подгонке я реализовал отдельный режим устойчивого уточнения контура. По радиальным направлениям от исходной окружности выбираются локальные максимумы согласованного градиента яркости. Для тёмной проекции используется рост яркости от объекта к фону; для общего профиля направление задаётся параметром. Положение максимума уточняется параболической интерполяцией. Затем определяется окружность:

$$\min_{x_c, y_c, r} \sum_i \rho \left(\left[\sqrt{(x_i - x_c)^2 + (y_i - y_c)^2} - r \right]^2 \right), \quad \rho(z) = 2(\sqrt{1+z} - 1).$$

Применяется функция потерь `soft_l1` и масштаб остатка 1 пиксель в `least_squares` из SciPy [19, 4]. Для этого режима вычисляются угловая опора, среднеквадратический остаток по принятым точкам и отношение осей эллиптической аппроксимации. Недостаточная опора, большой остаток, эллиптическая форма и обрезание кадром вызывают отказ от измерения; исходная окружность Хафа вместо отклонённой подгонки не выдаётся. Причина отказа кандидата, поступившего на радиальное уточнение, связана с кадром и сохраняется в ClickHouse. Остаток характеризует согласованность математической окружности с выбранными краями; он не заменяет оценку экспериментальной погрешности размера.

Реализован анализ нескольких шариков на одном кадре. Глобальное сопоставление окружностей с траекториями учитывает прогноз скорости по временным меткам, расстояние и изменение радиуса. Неравномерные интервалы времени и пропуски проверены отдельным тестом. Прогноз используется для сопоставления; предсказанная позиция без найденного контура измерением не считается. Временные пропуски допускаются; перекрытие и деформация могут приводить к разделению траекторий или смене идентификатора.

2.5 Пересчёт размеров в миллиметры

При отсутствии подтверждённого масштаба основной режим сохраняет размеры только в пикселях; метрические величины в ClickHouse имеют значение NULL. Для пересчёта реализованы два режима определения масштаба [5]. В геометрическом режиме масштаб задаётся расстоянием до объекта L , горизонтальным углом поля зрения θ , шириной изображения W , коэффициентом увеличения z и поправочным коэффициентом k :

$$s = \frac{2kL \tan(\theta/2)}{zW}, \quad d = s d_{\text{px}}.$$

Здесь s измеряется в миллиметрах на пиксель, d_{px} — диаметр изображения в пикселях, d — оценка диаметра в миллиметрах. Этот режим использует геометрическую модель; его применимость при съёмке через жидкость и элементы камеры должна проверяться калибровкой.



Рис. 1: Пакетная обработка принятого кругового контура. Диагностика отклонённых кандидатов сохраняется отдельно в ClickHouse. При неизвестном масштабе метрические столбцы имеют значение NULL. Схема описывает программные этапы; получение новых данных промышленной камерой требует отдельного стендового запуска.

В режиме измерения по объекту известного размера:

$$s = \frac{D_{\text{ref}}}{p_{\text{ref}}}, \quad d = D_{\text{ref}} \frac{d_{\text{px}}}{p_{\text{ref}}},$$

где D_{ref} — известный диаметр опорного объекта в миллиметрах, p_{ref} — его диаметр в изображении. Соответствие масштаба опорного объекта масштабу шарика зависит от их положения и оптического пути; это условие подлежит экспериментальной проверке.

2.6 Оценка неопределённости

Для геометрического режима программа рассчитывает модельную составляющую:

$$\sigma_d^2 = d_{\text{px}}^2 \sigma_s^2 + s^2 \sigma_{d,\text{px}}^2.$$

Для измерения по опорному объекту при независимых входных неопределённостях применяется:

$$\left(\frac{\sigma_d}{d}\right)^2 = \left(\frac{\sigma_{d,\text{px}}}{d_{\text{px}}}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{p,\text{ref}}}{p_{\text{ref}}}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{D,\text{ref}}}{D_{\text{ref}}}\right)^2.$$

Эти величины получены распространением заданных входных неопределённостей. Их нельзя считать экспериментально подтверждённой погрешностью всей системы. Методическая документация предусматривает отдельную оценку калибровки, межсерийного разброса, положения шарика, изменения уровня хладагента, дисторсии, преломления, освещения и бликов [6]. Автоматическое измерение уровня жидкого азота по кадру в текущей версии ПО не реализовано.

2.7 Сохранение и анализ данных

Для хранения измерительных данных я реализовал подключение к ClickHouse через HTTP-интерфейс [14, 4]. Основной пакетный режим записывает результаты в базу данных; последующие сводки и графики используют данные, повторно прочитанные из ClickHouse. Каждый

запуск получает новый UUID. Отдельно хранятся покадровые измерения, сведения обо всех обработанных кадрах и протокол завершённой серии. Записи измерений содержат номер кадра, время, идентификатор траектории, координаты центра, диаметр в пикселях и миллиметрах, масштаб, модельную неопределённость, параметры референса и качество опоры на край. Протокол содержит калибровку, параметры обработки, версии среды и SHA-256 исходного видео и программных модулей. Исходные видео и контрольные изображения сохраняются файлами; в базе фиксируются их происхождение и связь с серией.

Средние и медианные диаметры, разброс по траекториям и состав допустимой выборки вычисляются SQL-запросами. Для чётного числа наблюдений медиана определяется как полусумма двух центральных значений. По данным из ClickHouse программа строит график диаметра во времени, гистограмму медианных диаметров траекторий и графики масштаба и модельной неопределённости. Для проверки и отчёта программа экспортирует CSV, JSON, Markdown и изображения. Повторный экспорт таблиц и графиков выполняется по UUID серии без повторной детекции видео. Лист аннотированных кадров JPG и видео MP4 с разметкой создаются при первоначальном анализе. Время измерений берётся из меток декодера; недопустимые или не возрастающие метки заменяются возрастающей оценкой по средней частоте файла, число таких замен указано в сводке; частота MP4 для просмотра постоянная и соответствует средней частоте исходника с учётом шага выборки. В сводке отдельно указаны число декодированных кадров и статус полного, ограниченного пользователем или прерванного декодирования.

Перед фиксацией протокола завершения проверяется число записанных измерений, кадров и диагностических записей. Диагностика устойчивой подгонки хранится в отдельной таблице и воспроизводится в файле `quality.json` при экспорте по UUID. Частично записанная серия без протокола завершения не доступна через команду повторного экспорта. Автоматическое повторение вставок отключено; повторный анализ получает новый UUID. Это правило не предполагает межтабличной транзакции. Локальная проверка выполнена на отдельном ClickHouse 26.3.12.3 с постоянным томом данных; промышленное развёртывание на стенде ещё не проверено.

В гистограмму входит одна медиана на допустимую траекторию. Соответствие траектории одному физическому шарикку требует проверки: потеря детекции может разделить один объект на несколько траекторий. Покадровая гистограмма не равнозначна распределению размеров разных шариков. Прежний интерактивный режим одного объекта и диагностическая работа без базы доступны только при явном выборе локального режима; основной анализ выполняется через ClickHouse.

2.8 Выполненные программные проверки

Выполнены модульные и интеграционные проверки программных компонентов, в том числе с записью и чтением данных через ClickHouse. Проверены загрузка конфигурации, восстановление синтетической окружности, уточнение контура, сопровождение объектов, расчёты масштаба и экспорт результатов [7]. Программные проверки не заменяют метрологическую аттестацию измерительной системы.

2.9 Диагностическая проверка архивной видеозаписи

Обработка реальных изображений проверена на сохранённой видеозаписи движения круглого объекта в ячейке [15]. Разрешение записи составляет 1080×1080 пикселей, номинальная частота — 30 кадров/с. Поскольку метрологический масштаб и материал объекта не установлены, результаты этой серии рассматриваются в пикселях.

Первоначальный поиск с широким диапазоном размеров выделял дополнительные окружности на бликах и фоновых структурах. Для уменьшения числа таких срабатываний уточнены диапазон поиска и критерии согласованности контура. Результаты сохранены в ClickHouse; повторный экспорт воспроизводит таблицы измерений.

Контрольные изображения использованы для сопоставления найденного контура с видимым объектом. Небольшая выборка вручную просмотренных кадров позволяет выявить характерные ошибки, но не определяет полноту и точность детекции для всей серии. Блики, кипение и фоновая структура требуют настройки области поиска и допустимых размеров.

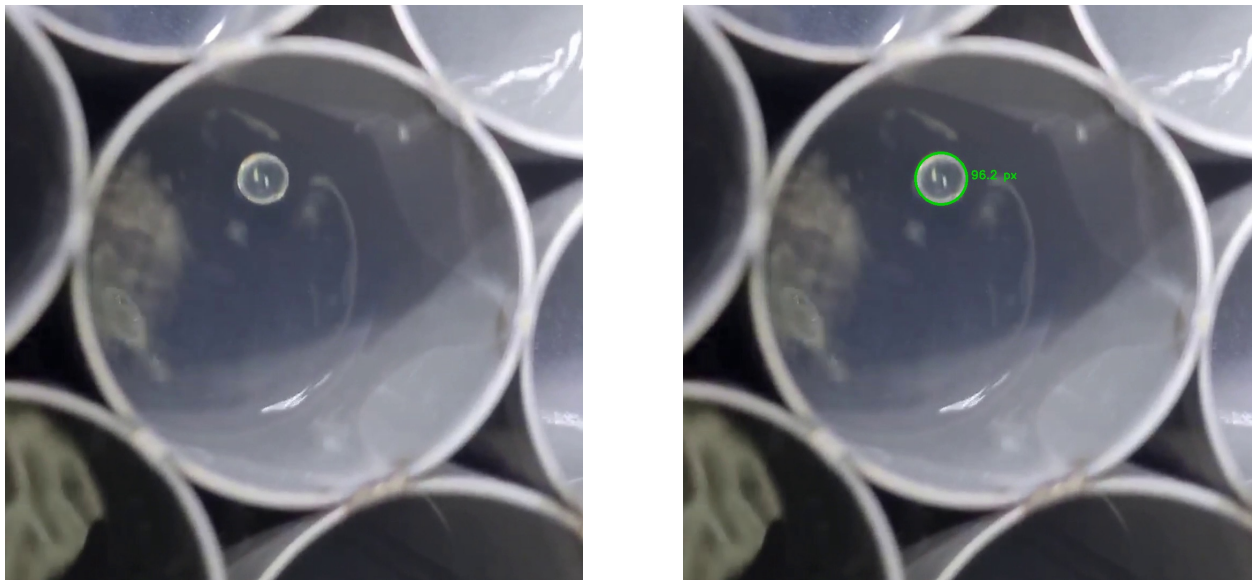


Рис. 2: Обработка кадра видеозаписи движения объекта в ячейке. Слева — исходное изображение, справа — принятый контур шарика после проверки опоры, формы и замкнутости. Диаметр круговой проекции составляет 96.2 пикселя; дополнительные окружности на бликах в результате не включены. Масштаб в миллиметрах для этой записи не установлен.

2.10 Архивные серии подшипникового шарика на камеру телефона

Для проверки обработки использованы шесть видеозаписей подшипникового шарика, полученных основной камерой Samsung Galaxy S20 FE. Основная камера имеет разрешение 12 Мп, Dual Pixel AF, оптическую стабилизацию, размер пикселя 1.8 мкм и диафрагму F1.8 [16]. Паспортное поле зрения не подставляется в расчёт масштаба без подтверждения горизонтального угла и кадрирования используемого видеорежима.

Записи имеют кодированное разрешение 3840×2160 и частоту около 60 кадров/с. После учёта поворота изображение имеет размер 2160×3840 . В описании съёмки для E3V0 и E3V1 указаны значение параметра фокусировки 0, расстоянии 72.4 мм до чехла, увеличениях 1 и 8.5; E3V2 и E3V3 — значение параметра фокусировки 0, расстоянии 80 мм, увеличениях 1 и 10; E3V4 и E3V5 — значение параметра фокусировки 0.2, расстоянии 100 мм, увеличениях 1 и 10. Расстояние до чехла не принимается за расстояние до оптического центра.

Диаметр подшипникового шарика измерен электронным штангенциркулем и предварительно принят равным приблизительно 3.98 мм. Погрешность прибора не установлена. При обработке принято допущение одинакового диаметра шарика во всех шести записях. Калибровка остаётся предварительной; полная неопределённость не определена.

Для каждого видео масштаб построен отдельно по наблюдениям первой половины наиболее длинной траектории предварительного пиксельного прогона. При изменении фокуса,

расстояния и увеличения масштаб не переносится. Последующий анализ всего того же видео показывает форму результата и временной дрейф оценки; он не является независимой проверкой физического размера.

Для тёмного шарика разработан профиль поиска с проверкой контраста центра, угловой опоры на край и исключением обрезанных проекций. Для малых проекций предусмотрено выделение тёмных компонент. Диапазон диаметров и область поиска задаются для каждой серии; уточнение окружности выполняется в исходном разрешении [17].

Дополнительно проверено выделение штрихов измерительной линейки. При предполагаемом шаге делений 1 мм медианный интервал составляет около 52 пикселей. Поскольку совпадение плоскости, фокуса и увеличения с сериями шарика не подтверждено, этот масштаб к ним не переносился.

Для каждой серии сохранены таблицы измерений, кадров и траекторий, графики, контрольные изображения, размеченное видео и параметры калибровки. Повторный экспорт таблиц из ClickHouse воспроизвёл результаты первоначального анализа. Хеши исходных данных и параметры обработки включены в электронные протоколы.

2.11 Устойчивое уточнение контура

Для допуска требуется опора на край с разных сторон окружности; разрыв между соседними опорными точками не превышает 90 градусов. Освещение может быть неодинаковым в разных секторах. Направление градиента задаётся профилем объекта: для тёмного подшипника используется возрастающая яркость наружу, для прозрачной проекции допускаются оба знака. После исключения краевых выбросов окружность повторно подгоняется по оставшимся точкам; выбросы не участвуют в окончательном диаметре.



Рис. 3: Проверка контура и переход к измерению диаметра. Согласованная круговая форма служит условием допуска; перевод пикселей в миллиметры требует подтверждённого масштаба. Бюджет неопределённости и проверка результата выполняются отдельно от обнаружения объекта.

Для измерения диаметра реализовано устойчивое радиальное уточнение окружности. Положение края определяется по градиентам яркости исходного изображения. Для малых проекций используется полоса поиска шириной 25 пикселей; для крупных её ширина учитывает коэффициент уменьшения поискового изображения. Порог угловой опоры составляет 0.65, допустимое отношение осей — 1.15, среднеквадратический остаток ограничен значением

$\max(1.5 \text{ px}, 0.025r)$. Масштаб каждой серии получен по наблюдениям её первой половины [18].

Серия	Кадры	Принято	Отклонено	Траектории
E3V0	216	178	36	1
E3V1	156	153	1	1
E3V2	236	209	1	1
E3V3	367	367	0	1
E3V4	210	133	77	1
E3V5	210	210	0	1

При радиальном уточнении приняты 1250 измерений из 1365 кандидатов; остальные отклонены с сохранением причины отказа. При недостаточной согласованности краевых точек программа не выдаёт исходную окружность Хафа как готовое измерение. Полнота физически правильных измерений требует независимой разметки.

На контрольных кадрах устойчивое уточнение отклоняет часть смещённых окружностей, которые принимала алгебраическая подгонка. В контрольных записях пола и сосуда измерения после радиального уточнения отсутствуют. Эти результаты характеризуют использованную выборку; частота ложных срабатываний в рабочих условиях определяется на независимых сериях.

В записи движения объекта в ячейке обработаны все 855 кадров: приняты 472 окружности и сформированы восемь траекторий. На выборке из 17 кадров с визуально различным объектом получено 15 совпадений с приблизительной ручной отметкой центра, два пропуска и ни одной дополнительной принятой окружности. Четыре кадра с неразличимым контуром исключены из этой проверки. Это контроль разработки на знакомой записи; ручная отметка не задаёт метрологический эталон диаметра. Полная ручная разметка серии не выполнена, поэтому число траекторий не интерпретируется как число физических шариков. Масштаб в миллиметрах для этой записи неизвестен.

Основная вычислительная нагрузка связана с повторным поиском круглой ячейки. Производительность зависит от разрешения поискового изображения, диапазона размеров и числа порогов детекции. Предельная частота обработки на стенде отдельно не определена.

Проверена воспроизводимость таблиц измерений, кадров, траекторий и диагностики при изменении числа потоков OpenCV. Настройки вычислительной среды фиксируются в протоколе обработки.

Экранные записи прежней программы использованы для анализа ранее реализованного интерфейса. Наложённые контуры и отображаемые значения не служат независимым эталоном размера. Повреждённые видеозаписи обрабатываются только до доступного конца; неполное декодирование отмечается в протоколе.

2.12 Расчётный бюджет и проверка по калибровочному подшипнику

Для расчёта диаметра по эталону используется модель

$$d = D_{\text{ref}} \frac{N}{N_{\text{ref}}}, \quad u_c^2(d) = \mathbf{g}^T \Sigma \mathbf{g}, \quad \mathbf{g} = \left(\frac{N}{N_{\text{ref}}}, \frac{D_{\text{ref}}}{N_{\text{ref}}}, -\frac{D_{\text{ref}} N}{N_{\text{ref}}^2} \right)^T.$$

Здесь N и N_{ref} — диаметры изображения и калибровочного объекта в пикселях; Σ — матрица ковариаций величин $(D_{\text{ref}}, N, N_{\text{ref}})$. При независимых входах ковариационные члены равны нулю. Для общей оптической среды, общего эталона и связанных кадров это допущение требует обоснования. Стандартная неопределённость характеризует модель измерения и не равна наблюдаемой ошибке [1].

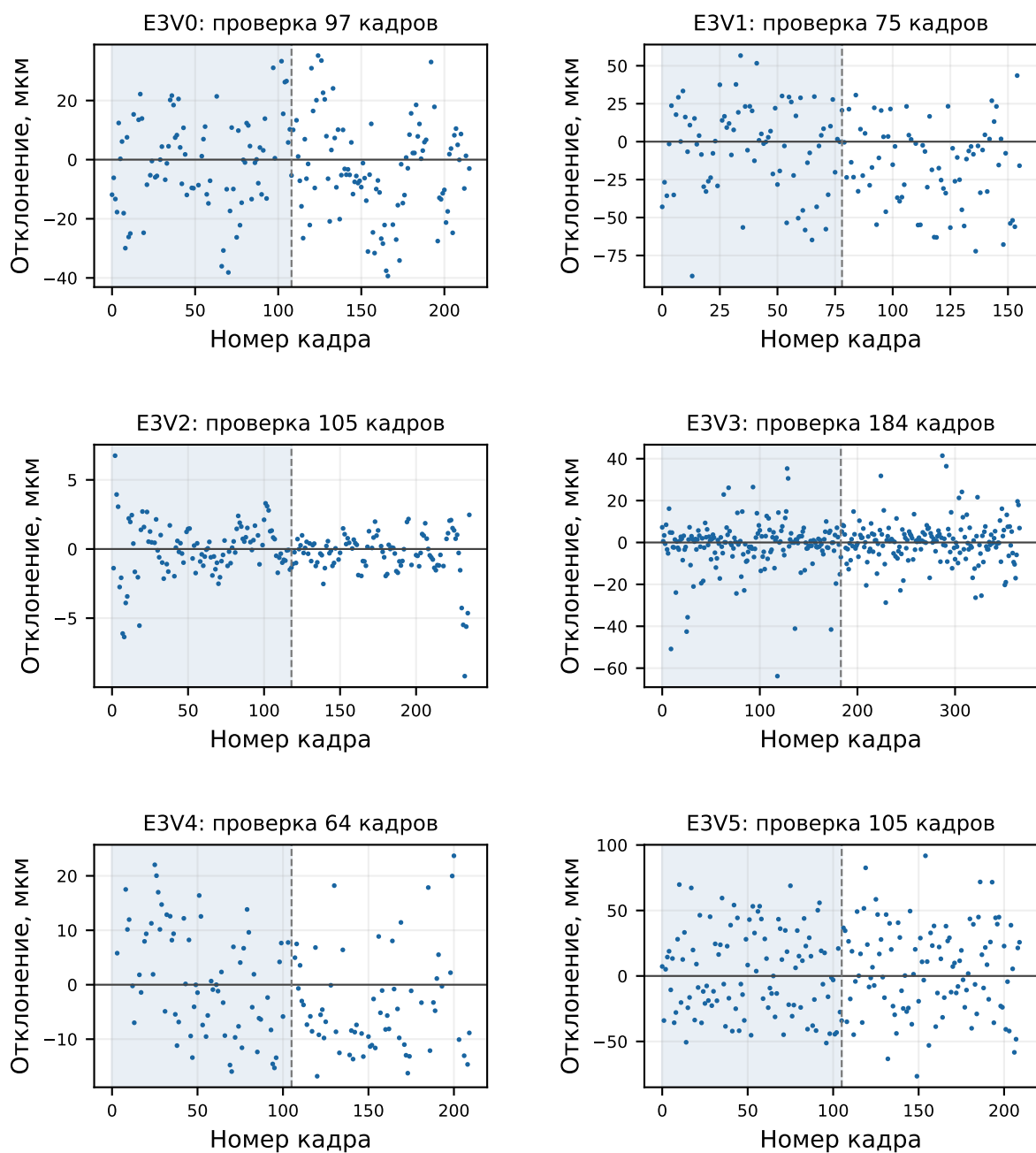


Рис. 4: Отклонения условного диаметра от 3.98 мм для шести серий. Затенённая половина использована для калибровки; последующая половина — для проверки переноса масштаба. Совпадение с размером калибровочного объекта не подтверждает абсолютную точность.

Параметры камеры и дискретизация. В идеальной модели оптики $d = Np_{\text{eff}}/M$, где M — поперечное увеличение, p_{eff} — размер, соответствующий пикселю видеокадра в плоскости изображения. При кадрировании и масштабировании телефона p_{eff} не равен автоматически паспортному шагу матрицы. Для тонкой линзы $M = f/(a - f)$; расстояние a отсчитывается от главной плоскости объектива. Указанное расстояние до чехла не определяет a .

Параметр	Samsung S20 FE	Daheng MER2-231-41GM
Шаг физического пикселя, мкм	1.8	5.86
Номинальное диафрагменное число	1.8	1.4*
Диаметр диска Эйри при $\lambda = 550$ нм, мкм	2.42	1.88*
Диск Эйри / шаг матрицы	1.34	0.32*

* Для выбранного объектива 12 мм при номинально открытой диафрагме. Значения вычислены по $D_{\text{Airy}} = 2.44\lambda F$ для идеальной оптики; рабочая диафрагма, увеличение и спектр освещения должны фиксироваться при опыте. Диаметр дифракционного пятна характеризует разрешение, а не стандартную неопределённость диаметра шарика [2, 16, 12]. Эти величины не подставляются в бюджет как измеренная погрешность.

Для условной модели двух независимых границ с равномерной ошибкой дискретизации ± 0.5 пикселя одного сечения

$$u_N = \sqrt{2 \frac{0.5^2}{3}} = \frac{1}{\sqrt{6}} \text{ пикселя}, \quad u_{q,1} = Su_N, \quad u_{q,2} = du_N \sqrt{\frac{1}{N^2} + \frac{1}{N_{\text{ref}}^2}}.$$

$u_{q,1}$ показывает чувствительность диаметра к дискретизации одного сечения при фиксированном масштабе. $u_{q,2}$ дополнительно включает такое же условное возмущение калибровочного сечения. Это расчётный пример без неопределённости физического эталона. Он не оценивает действительную ошибку субпиксельной подгонки и не задаёт её верхнюю границу.

Проверка второй половины записи. Каждая серия разделена по номеру кадра. По допустимым наблюдениям первой половины вычислена медиана N_{ref} и масштаб $S = 3.98/N_{\text{ref}}$. Вторую половину используют только для проверки переноса этого масштаба. В таблице n_c и n_v — число принятых калибровочных и проверочных наблюдений; $b = \bar{d}_v - 3.98$ — условное среднее отклонение, s_v — стандартное отклонение проверочных диаметров, $\text{RMSE}_v = \sqrt{\sum (d_i - 3.98)^2 / n_v}$. Единицы отклонений — микрометры.

Серия	n_c	n_v	$\bar{d}_v$, мм	b , мкм	s_v , мкм	RMSE, мкм
E3V0	81	97	3.9766	-3.44	16.10	16.39
E3V1	78	75	3.9645	-15.49	27.07	31.03
E3V2	104	105	3.9796	-0.36	1.66	1.69
E3V3	183	184	3.9802	0.25	9.78	9.75
E3V4	69	64	3.9762	-3.82	9.11	9.81
E3V5	105	105	3.9853	5.31	33.58	33.84

Различие результатов между сериями указывает на неодинаковую устойчивость оценки при использованных настройках. Вклад фокуса, масштаба проекции и освещения отдельно не выделен. Размер 3.98 мм является предварительным. Поскольку калибровка и проверка используют один физический объект в одной записи, b и RMSE отражают перенос масштаба; абсолютная точность относительно независимого эталона не установлена.

Связанные кадры и неопределённость среднего. Для среднего отклонения выполнен блочный bootstrap: отдельно внутри каждой половины пересэмплируются непрерывные блоки кадров, после чего заново вычисляются калибровочная медиана и проверочное среднее. Пропуски сохраняются на исходной временной сетке. Использованы 2000 повторов, основной блок — 15 кадров; чувствительность проверена на блоках 5 и 30 кадров. В таблице u_{boot} — стандартное отклонение bootstrap-оценок среднего отклонения. Интервал — процентиля 2.5 и 97.5%, условные на размер 3.98 мм и принятые наблюдения.

Серия	S , мкм/пикс.	$u_{q,1}$, мкм	$u_{q,2}$, мкм	u_{boot} , мкм	Интервал b , мкм
E3V0	17.709	7.229	10.220	4.65	[-11.39; 7.19]
E3V1	2.055	0.839	1.184	4.56	[-26.61; -8.40]
E3V2	19.805	8.085	11.434	0.34	[-0.92; 0.33]
E3V3	1.993	0.814	1.151	0.78	[-1.28; 1.81]
E3V4	25.365	10.355	14.637	3.11	[-12.56; 0.97]
E3V5	2.551	1.041	1.474	7.34	[-8.25; 17.09]

Bootstrap описывает статистическую устойчивость переноса масштаба при приближении стационарных временных блоков. Дрейф фокуса и селекция кадров по качеству могут влиять на результат. Неопределённость штангенциркуля, дисторсия, преломление и систематическое смещение границы не включены. Поэтому полная $u_c(d)$ и расширенная неопределённость U пока не определены. Значение $s_v/\sqrt{n_v}$ без проверки временной корреляции не используется как полная погрешность.

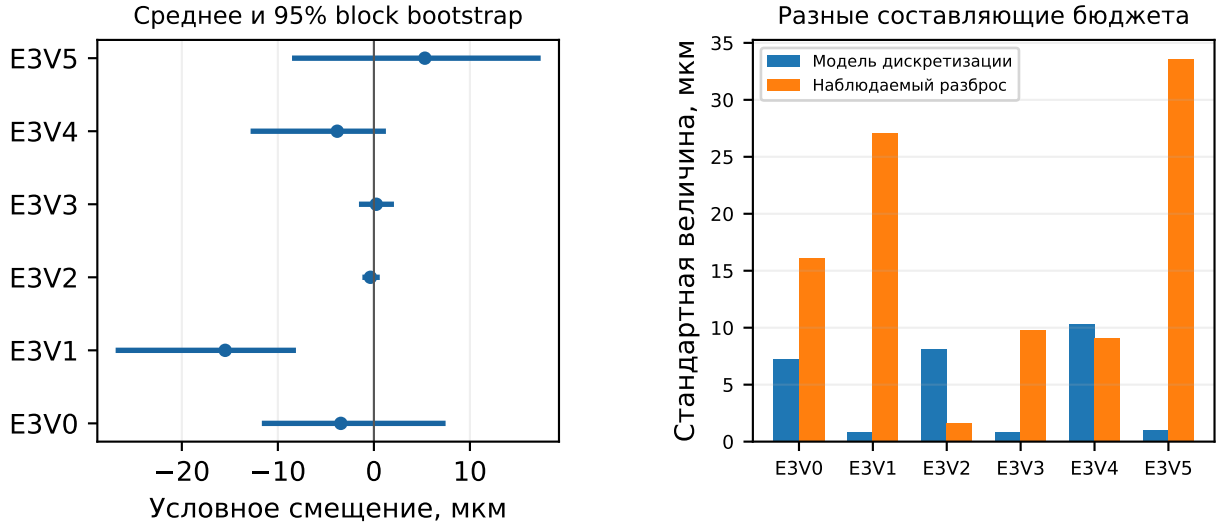


Рис. 5: Слева — условное среднее отклонение проверочной половины и его блочный bootstrap-интервал. Справа — расчётная чувствительность к дискретизации одного сечения и наблюдаемый покадровый разброс. Эти величины описывают разные составляющие и не являются полной неопределённостью системы.

Составляющая бюджета	Состояние оценки
Повторяемость и перенос масштаба	Измерены по проверочной половине каждой серии
Дискретизация видеокадра	Рассчитана условная модель двух границ
Размер и неопределённость эталона	Принято около 3.98 мм; неопределённость прибора неизвестна
Дисторсия и положение в поле	Требуется пространственная калибровка
Изменение фокуса и глубины	Требуется отдельная эталонная серия
Преломление в рабочей среде	Требуется проверка в геометрии стенда
Полная и расширенная неопределённость	Не определены; неизвестные вклады не заменены нулями

2.13 Проверка на синтетических сценах

На основе уравнений охлаждения и паровой плёнки препринта ОИЯИ P18-2024-60 и модели движения Gauthier я разработал генератор размеченных видео [8]. Перенос коэффициентов движения между материалами является допущением тестового генератора; физическая достоверность такого переноса не установлена. Замерзание и взаимодействие шариков не моделируются.

Устойчивое уточнение проверено на размеченных синтетических сценах с шумом, размытием, перекрытиями и изменением масштаба. Результаты приведены в разделе синтетической проверки. Деформированные проекции могут быть отклонены критерием круговой формы; неизменная скалярная калибровка не компенсирует движение объекта по глубине.

Видеозапись кипения использована для проверки обработки сложной фоновой структуры. При широком диапазоне допустимых размеров детектор может принимать стенку ячейки за измеряемый объект. Поэтому для такой сцены необходимы выделение рабочих ячеек, обоснованный диапазон размеров и независимая разметка. Полученные окружности не использованы для построения распределения размеров шариков.

Результаты синтетических серий, включая эталонные, сохранены в ClickHouse. Проверены чтение числовых значений и воспроизводимость повторного экспорта; исходная разметка генератора хранится отдельно.

2.14 Состояние работ и последующая верификация

Разработаны программные компоненты обработки сохранённых видео, выделения окружностей, расчёта масштаба, модельной неопределённости и экспорта результатов. Я подготовил методическую документацию и опробовал подключение камеры. Следующий этап включает документирование монтажа и настроек стенда, эталонную серию, проверку измерений в рабочих условиях и документирование распределения размеров шариков. Для результатов изготовления шариков на автоматизированном макете предусмотрен отдельный раздел по материалам экспериментальных серий.

3 Протокол синтетической проверки

3.1 Состав сцен и независимая разметка

Генератор создаёт видео размером 400×400 пикселей с частотой 30 кадров/с. Каждая серия содержит 24 кадра. Выбраны поле зрения 40 мм и расстояние 50 мм; это параметры тестового изображения. Их нельзя использовать как параметры камеры стенда. Проверяются одиночный объект, два объекта, движение у стенки, пересечение проекций, временное исчезнове-

ние, шум и размытие, посторонние контуры, изменение масштаба, эллиптическая деформация и пустой кадр.

Отдельный виртуальный эталон диаметром 3.7 мм обрабатывается тем же измерительным контуром. Из измеренного пиксельного диаметра формируется файл калибровки. Проверочные сцены используют эту калибровку; истинные размеры объектов доступны только процедуре оценки результата. Параметры анализатора одинаковы для всех сцен. Истинная разметка содержит координаты, диаметры и видимость объектов; сохранены видео, выборочные кадры и карты меток.

Сценарий пересечения описывает заданное движение проекций. Его результат не подтверждает корректное разрешение произвольных физических столкновений. Для деформированного объекта ошибка сравнивается с исходным диаметром модели, поэтому она включает несоответствие круговой аппроксимации форме изображения.

3.2 Метрики

Истинные и найденные центры сопоставляются независимо от трекера. Допустимое расстояние составляет 0.6 истинного диаметра изображения. Учитывается истинный объект с видимой площадью не менее 65%; более сильные перекрытия отмечаются отдельно. Обозначения TP, FP и FN соответствуют найденным, ложным и пропущенным наблюдениям:

$$\text{precision} = \frac{TP}{TP + FP}, \quad \text{recall} = \frac{TP}{TP + FN}, \quad \text{RMSE}_d = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (\hat{d}_i - d_i)^2}.$$

Здесь N — число сопоставленных наблюдений. При нулевом знаменателе метрика не определена. Покадровые наблюдения одной траектории зависимы; их число не является числом независимых физических опытов. RMSE не включает пропуски, поэтому FN приводится рядом с ошибкой диаметра.

3.3 Результаты

Сценарий	Seed	TP	FP	FN	RMSE, мм
Один шарик	907	24	0	0	0.0048
Два шарика	907	46	0	0	0.0077
У стенки	907	24	0	0	0.0027
Пересечение	907	44	0	1	0.0149
Исчезновение	907	45	0	0	0.0075
Шум и размытие	907	24	0	0	0.0157
Помехи	907	24	0	0	0.0042
Изменение масштаба	907	23	0	1	0.1623
Деформация	907	0	0	24	—
Пустой кадр	907	0	0	0	—
Один шарик	908	24	0	0	0.0050
Два шарика	908	44	0	2	0.0068
У стенки	908	23	0	1	0.0022
Пересечение	908	44	0	1	0.0164
Исчезновение	908	45	0	0	0.0067
Шум и размытие	908	24	0	0	0.0160

Помехи	908	24	0	0	0.0080
Изменение масштаба	908	23	0	1	0.1569
Деформация	908	0	0	24	—
Пустой кадр	908	0	0	0	—

В таблице приведены результаты радиального уточнения на двух наборах синтетических сцен. Числа в столбце Seed обозначают начальные значения генератора случайных чисел для воспроизведения сцены. Сводная полнота составляет $505/560 \approx 90.2\%$ для учтённых наблюдений, включая деформированные объекты. Все 48 деформированных объектов отклонены; среди остальных наблюдений пропущены семь. Переключений идентификатора не зарегистрировано. Ошибка диаметра рассчитана только для сопоставленных наблюдений; при изменении масштаба она достигает 0.16 мм.

3.4 Примеры синтетических данных

На рисунках показаны исходный кадр и карта меток генератора, результат анализа двух объектов и автоматически построенные графики. Эти изображения относятся к синтетическому набору seed 900 и не являются фотографиями стенда. Карта меток содержит истинные области объектов; это контрольная разметка генератора. Анализатор использует краевые точки и окружности, а не обученную пиксельную сегментацию.



Рис. 6: Исходный синтетический кадр и карта меток двух шариков. Значения меток предназначены для машинной проверки.

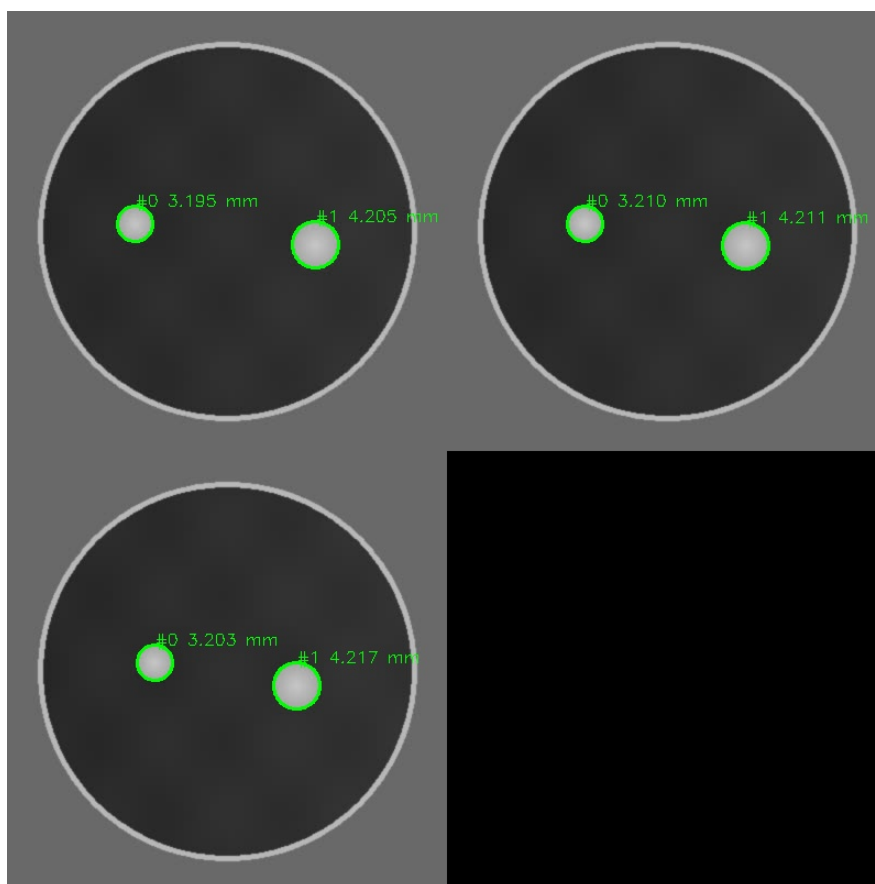


Рис. 7: Контрольные кадры с найденными окружностями, идентификаторами и измеренными диаметрами.

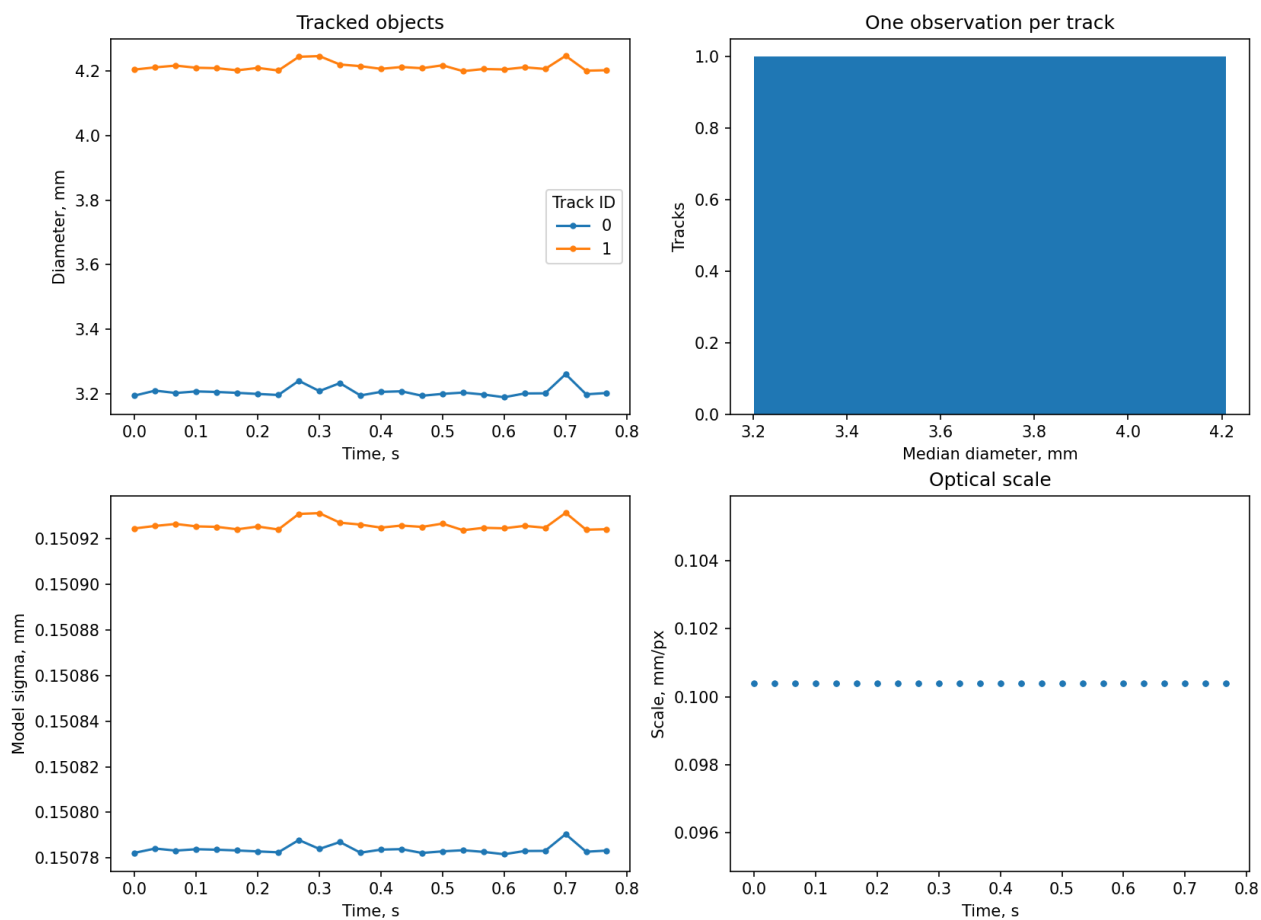


Рис. 8: Динамика диаметра, распределение медиан траекторий, модельная неопределённость и масштаб. Две траектории недостаточны для вывода о производственном распределении.

4 Методика экспериментальной верификации

Проверка на стенде должна начинаться с фиксации камеры, объектива, разрешения, освещения, экспозиции, положения оптической оси и геометрии наблюдения. Калибровочный объект регистрируется в той же оптической среде и плоскости, что и измеряемые шарики. Серии при иной глубине или уровне хладагента проверяются отдельно. Программа проверяет совпадение ширины кадра с калибровочной серией. Неизменность оптики дополнительно проверяют по протоколу опыта.

Для эталона с независимым диаметром D_{ref} определяются смещение $\bar{d} - D_{\text{ref}}$, разброс повторных измерений и зависимость ошибки от положения в кадре. Нужны серии с неподвижным и движущимся объектом, двумя шариками одновременно, бликами и частичными перекрытиями. Точность эталона и метод его независимого измерения фиксируются в протоколе. Повторные кадры одного эталона оценивают повторяемость; межсерийные изменения оптики требуют отдельных регистраций.

Для распределения размеров единицей наблюдения принимается подтверждённый физический шарик. Медиана диаметра по траектории уменьшает влияние повторных кадров, однако фрагменты траекторий необходимо проверять на повторный учёт одного шарика. Допустимый диапазон размеров и критерии брака определяются до обработки экспериментальной серии. Универсальная численная погрешность $\pm \Delta d$ к настоящей редакции не установлена.

5 Выводы по разделу

Разработанный программный контур выполняет измерение и сопровождение нескольких круговых объектов, использует сохранённую скалярную калибровку и формирует таблицы, графики и протокол обработки. Синтетическая проверка выявила ограничения при деформации и изменении масштаба. Она также подтвердила выполнение экспорта и сопровождение объектов в выбранных коротких сценах.

На следующем этапе я дополню раздел схемой монтажа, настройками стенда и материалами опробования камеры, проведу эталонную серию и обработаю изображения шариков в рабочей среде. По этим данным будут определены экспериментальная погрешность и распределение размеров; протоколы измерений войдут в окончательную редакцию. Результаты производительности макета и верификация тепловой модели относятся к отдельным разделам итогового отчёта.

А Воспроизведение обработки

Точка запуска: `Mashine_Vision_Balls/run_analysis.py`. Синтетическая проверка выполняется с параметрами `--simulate-check, --simulation-seed 907, --simulation-frames 24, --simulation-output` и путём к новой пустой папке. Результаты актуальной проверки сохранены для наборов Seed 907 и 908. Примеры рисунков исходного синтетического набора Seed 900 сохранены отдельно. Файлы `validation.json` содержат метрики и хеши исходников; `truth.json` содержит разметку сцены. Выход анализатора включает `measurements.csv, tracks.csv, frames.csv, summary.json, run.json`, графики и контрольные кадры. Для воспроизведения программной среды подготовлен `requirements-tested-20261001.txt`; версии среды конкретной серии сохраняются в её протоколе.

Список литературы

- [1] JCGM 100:2008. Evaluation of measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement. Sections 4.2, 4.3, 5.2. <https://doi.org/10.59161/JCGM100-2008E>.
- [2] Edmund Optics. Comparison of Optical Aberrations. Airy disk diameter. <https://www.edmundoptics.com/knowledge-center/application-notes/optics/comparison-of-optical-aberrations/>.
- [3] Техническое задание и календарный план НИР. Локальный документ: ТЗ_НИР_Литвак_finalversion.docx. Приложения № 1 и № 2 к договору, 2026.
- [4] Исходный код проекта Mashine_Vision_Balls: run_analysis.py; модули series_analysis.py, simulation.py, pipeline.py, cv_geometry.py, reporting.py. Источники: GitHub, пакетный анализ и ClickHouse; хеши версии каждого прогона указаны в его JSON-протоколе.
- [5] Модуль src/mvb/experiment_math.py: функции пересчёта диаметра по геометрии и опорному объекту.
- [6] Документация Mashine_Vision_Balls: README.md, PURCHASE_SPEC_RU.md, UNCERTAINTY_METHOD_RU.md. Состав закупки подтверждён отдельными счетами и перепиской.
- [7] Модульные тесты Mashine_Vision_Balls. Команда: `py -3 -m unittest discover -s tests -v`. Включены модульные проверки и интеграционные испытания с ClickHouse. Протокол: output/refinement_20261001/tests_final.log.
- [8] Методика и протоколы синтетической проверки: SIMULATION_METHOD_RU.md; simulation.py; validation.json, Seed 907 и 908; исходные демонстрационные изображения — Seed 900. Источники модели: препринт ОИЯИ P18-2024-60, уравнения (5), (13), таблица П1; Gauthier A. et al. Self-propelled inverse Leidenfrost droplets, arXiv:1901.04218, уравнение (5).
- [9] ООО «МКОИ». Счёт № 382 от 26.09.2025: камера Daheng MER2-231-41GM, кабель I/O и крепление. Локальный файл 382_OIYAI-RAN.pdf.
- [10] ООО «Компания «Азимут Фотоникс». Счёт № 15022 от 20.11.2025: объектив, кольца, освещение, контроллер, питание и кронштейны. Локальная копия в Mashine_Vision_Balls/data/documents.
- [11] ООО «Компания «Азимут Фотоникс». УПД № 78 от 19.02.2026 к счёту № 15022. Копия приложена к письму А. Герасимовой от 30.03.2026. Дата приёмки получателем не заполнена.
- [12] DAHENG IMAGING. MER2-231-41GM. Паспортные характеристики. <https://en.daheng-imaging.com/show-104-1901-1.html>.
- [13] Литвак И. Л. Руководство по эксперименту и обработке видеозаписей шариков. Исходник: stand_manual_v2.tex. Обновлённая редакция инструкции от 02.04.2026; полный текст включён в приложение.
- [14] ClickHouse. HTTP interface. Официальная документация. <https://clickhouse.com/docs/interfaces/http>.
- [15] Архив И. Л. Литвака. «ПоведениеШарикаОбычное.mp4». Исходная видеозапись. Параметры обработки и протокол: pixel_diagnostic_evaluation.json.
- [16] Samsung. Unveiling Samsung Galaxy S20 FE. 23.09.2020. Samsung Newsroom, паспорт Galaxy S20 FE. Паспорт основной камеры.

- [17] Литвак И. Л. Протокол проверки архивных видеозаписей телефона. PHONE_VIDEO_VALIDATION_RU.md; файлы серий E3V0–E3V5, JSON-протоколы, таблицы и предварительные калибровки. Размер эталона указан исполнителем; неопределённость прибора неизвестна.
- [18] Литвак И. Л. Проверка устойчивого уточнения контура по видео. CLOSED_CONTOUR_VALIDATION_RU.md; METROLOGY_BEARING_RU.md. ALGORITHM_REFINEMENT_20261001_RU.md; таблицы измерений, параметры обработки и диагностика: output/refinement_20261001.
- [19] SciPy. scipy.optimize.least_squares: функции потерь и геометрическая нелинейная оптимизация. Официальная документация SciPy.

В Руководство по эксперименту, версия 2.4

Полный текст новой редакции приведён на следующих страницах. Нумерация внутри руководства сохранена; это самостоятельный документ для работы на стенде.

Руководство по эксперименту и обработке видеозаписей шариков

Версия 2.4

И. Л. Литвак

Я подготовил эту редакцию для работы с текущим программным контуром `Mashine_Vision_Balls`. Она заменяет рабочую инструкцию, направленную 2 апреля 2026 года, в части порядка обработки, калибровки и состава результатов. Исходная инструкция сохраняется отдельно. Руководство устанавливает порядок будущих измерений; его наличие не подтверждает проведение описанных опытов.

Программное обеспечение. Реализованы пакетный анализ нескольких объектов, сопровождение, скалярная калибровка и экспорт таблиц, графиков и изображений. Опробовано подключение камеры. Метрологические характеристики определяются при экспериментальной проверке стенда.

Основной вход текущей Python-программы — сохранённое видео. Запись через промышленную камеру выполняется отдельно средствами её SDK или программой регистрации. Наличие другого приложения в репозитории не означает, что его функции захвата встроены в описываемый пакетный анализ. Интерактивный режим текущего Python-контура ограничен прежним режимом одного шарика.

1 Комплектация и подготовка оптической системы

Позиция	Назначение
Daheng MER2-231-41GM	Монохромная камера GigE; Sony IMX249, глобальный затвор, 1920×1200 пикселей, паспортно до 41 кадра/с
VT-LEM1214CB-H1	Объектив Contrastech, 12 мм, F1.4, C-mount, формат 1 дюйм
VT-C2CS	Кольца 0.5, 1, 5, 10 и 20 мм для подбора рабочей геометрии
VT-LT2-HR12076-90W	Кольцевой белый осветитель с диффузором, 24 В
VT-LT4-2420PWDC-2	Двухканальный контроллер освещения, 24 В, 20 Вт
HR25-7TP-8S, крепление NS	Кабель I/O камеры и крепление с резьбой 1/4 дюйма

Позиция	Назначение
LT2-CB-1, GST25E12-P1J	Кабель осветителя и адаптер MEAN WELL 12 В, 25 Вт; назначение адаптера в фактической схеме фиксируется отдельно
Raylab RL-GT3, RL-GT2	Механические держатели

Состав приведён по закупочным документам, а не по акту осмотра собранного стенда. В старой инструкции указано 12.5 мм для объектива; в новой я использую 12 мм согласно счёту № 15022. До опыта необходимо сверить маркировку установленного объектива и фактическую комплектацию. Для кабеля подсветки следует записать фактическую длину: поставщик сообщал о временном трёхметровом кабеле вместо заказанного метрового.

Камера уже формирует монохромные изображения. Преобразование цветного сигнала в серый в её аппаратном тракте не требуется. При чтении видео OpenCV может вернуть трёхканальное представление; программа переводит его в один яркостный канал для единого входа алгоритма.

Перед подачей питания следует сверить маркировку устройств, напряжения и распиновку с документацией изготовителя. Осветитель на 24 В нельзя подключать к 12-вольтовому адаптеру только на основании наличия этого адаптера в закупке. Схему питания, подключения и местные правила работы с криогенными средами необходимо согласовать с ответственным за стенд.

1.1 Монтаж и настройки

Камеру и ячейку закрепляют жёстко. Подбирают рабочее расстояние, кольца, диафрагму и фокус так, чтобы одновременно различались контур шарика и эталон в рабочей плоскости. Фокусировку проверяют по центру и краям области измерения. Освещение подбирают без насыщения пикселей на измеряемой границе. Экспозицию и усиление фиксируют; автоматические изменения настроек при метрологической серии отключают, если они меняют видимость края.

Для каждого опыта записывают разрешение и область считывания, фактическую частоту и временные метки, экспозицию, усиление, диафрагму, режим освещения, рабочее расстояние, положение эталона и уровень жидкости. Сохраняют фотографию монтажа и настройки камеры. Паспортные 41 кадр/с не подставляют вместо измеренной частоты регистрации.

2 Геометрия и эталонная серия

Числа 55 мм, 38.13 мм, 0.85 мм и 6.3 мм в старой инструкции относятся к исходной геометрии: расстоянию шарик–чехол, расстоянию ячейка–чехол, толщине чехла и зазору соответственно. Они не являются протоколом новой серии. Значение 38.13 мм нельзя использовать как внутренний диаметр ячейки. Все необходимые размеры измеряют заново и сохраняют с неопределённостями.

Предпочтительный рабочий вариант — эталон известного диаметра в плоскости шариков при тех же окне, жидкости, освещении и настройках камеры. Эталон должен иметь подтверждённый размер и чистый измеряемый контур. Изменение высоты шарика относительно эталона вызывает систематическое смещение масштаба. Скалярная калибровка текущей программы не исправляет дисторсию, преломление и перспективные искажения.

Порядок калибровки:

1. Снять отдельное видео одного эталона; проверить отсутствие движения камеры, насыщения и перекрытий.
2. Выполнить предварительный анализ. Полученные миллиметры при непроверенном начальном масштабе не использовать как измеренный диаметр.
3. Проверить аннотированные кадры и выбрать наблюдения только одного эталонного трека. CSV должен содержать столбец `ball_diameter_px`, минимум два положительных значения и один `ball_id`. Сохранить выборку отдельно, не изменяя исходный экспорт.
4. Создать JSON масштаба по известному диаметру и его стандартной неопределённости.
5. Повторно обработать контрольное видео с полученным JSON. Для независимой проверки использовать другой эталон или независимую серию; восстановление диаметра калибровочного объекта не доказывает точность на других объектах.

```
py -3 run_analysis.py --video data/videos/reference.mp4
--output-dir output/reference_initial --frame-step 1
```

```
py -3 run_analysis.py --calibrate-csv reference_one_track.csv
--calibration-diameter-mm 4.000
--calibration-sigma-mm 0.005
--calibration-width-px 1920
--calibration-output calibration.json
```

Команды показаны с переносами для чтения; при запуске каждую команду вводят одной строкой. Значения 4.000 мм, 0.005 мм и 1920 — пример синтаксиса. Их заменяют действительными параметрами эталона и файла. Ширина должна соответствовать исходному видео, а не уменьшенной копии для детекции.

Масштаб и его модельная стандартная неопределённость определяются как

$$S = \frac{d_{\text{ref}}}{N_{\text{ref}}}, \quad u(S) = S \sqrt{\left(\frac{u(d_{\text{ref}})}{d_{\text{ref}}}\right)^2 + \left(\frac{s(N_{\text{ref}})}{N_{\text{ref}}}\right)^2}.$$

Программа сохраняет наблюдаемый разброс кадров без деления на $\sqrt{n}$, поскольку последовательные кадры могут быть коррелированы. JSON применим только при неизменной оптической геометрии. Проверка ширины изображения программой не обнаруживает смену объекта, высоты или среды; за это отвечает протокол опыта.

3 Запись экспериментальной серии

Сначала проводят сухую контрольную серию на эталонах. Затем, при разрешённой работе с криогенной средой, повторяют контроль в рабочей оптической среде. До начала основной серии проверяют фокус, поле зрения, яркость и свободное место для записи.

Каждая серия получает уникальный идентификатор. В журнале фиксируют дату, оператора, материал шариков, способ получения, режим подачи, состояние поверхности, уровень жидкости, температуру при наличии измерения и все изменения настроек. Исходное видео сохраняют без повторного кодирования и обрезки. Производные фрагменты хранят отдельно со ссылкой на оригинал. После перемещения камеры, смены разрешения, оптики, фокуса или уровня, влияющего на масштаб, получают новую контрольную серию и проверяют применимость калибровки.

4 Хранение и анализ через ClickHouse

Основной запуск требует доступного сервера ClickHouse. Подключение реализовано через официальный HTTP-интерфейс <https://clickhouse.com/docs/interfaces/http>. Локальный сервер разворачивается из `infra/clickhouse.compose.yaml`: ClickHouse 26.3.12.3, порт 8124 только на `localhost`, база `mvb_analysis`, пользователь `mvb`. Данные сохраняются в постоянном томе Docker. Пароль задают переменной среды `MVB_CLICKHOUSE_PASSWORD` через локальную конфигурацию и не включают в публикуемые материалы. Другой адрес, пользователь и база задаются переменными среды; для удалённого подключения с паролем требуется HTTPS.

```
docker compose -f infra/clickhouse.compose.yaml up -d
py -3 run_analysis.py --export-run UUID_СЕРИИ
--output-dir output/reexport_001
```

UUID заменяют значением из сводки первоначального запуска. В базе хранятся поккадровые измерения, все обработанные кадры и протокол серии с калибровкой, параметрами, версиями и хешами. Исходное видео остаётся файлом. SQL вычисляет медианы, средние, разброс по траекториям и показатели кадров; графики строятся по повторно прочитанным данным базы. CSV, JSON, Markdown и графики являются производными экспортами. Повторный экспорт не требует видео, но аннотированные изображения без исходных кадров не восстанавливаются.

Каждый запуск получает новый UUID. Протокол завершения записывается после проверки числа измерений, кадров и диагностических записей. Частичные записи без него не доступны командой повторного экспорта; автоматического повторения вставок нет. При сбросе базы серия не объявляется сохранённой. Для диагностики без сервера используют явный ключ `--offline`; этот режим не является основным порядком хранения. Старый режим `--single-ball` также требует `--offline`. Создание JSON калибровки по CSV остаётся вспомогательной операцией; применённый JSON сохраняется в протоколе серии в ClickHouse.

5 Пакетная обработка нескольких шариков

```
py -3 run_analysis.py --video data/videos/series.mp4
--calibration calibration.json --measurement-mode reference
--output-dir output/series_001 --frame-step 1
--min-ball-diam-mm 1 --max-ball-diam-mm 10
--tracking-distance-px 60 --tracking-max-missed 3
--min-track-observations 2 --preview-frames 12
```

Диапазон 1–10 мм и ограничения сопровождения являются стартовыми параметрами примера. Их устанавливают по ожидаемым размерам и перемещениям между *обработанными* кадрами. Увеличение `frame-step` меняет интервал сопровождения и может приводить к потере идентичности. Каждый запуск получает новую папку вывода.

По умолчанию поиск ограничивается внутренней областью обнаруженной круглой ячейки. Если в кадре нет подходящего круглого референса, применяют `--no-cell-mask` после проверки области анализа. Это отключает ограничение ячейкой и требует контроля ложных окружностей в фоне. Ограничение числа обработанных кадров задаётся `--max-frames`. Сохранённая калибровка поддерживается многообъектным режимом; её нельзя сочетать с

`--single-ball`. Интерактивный просмотр требует `--single-ball` и представляет отдельный прежний режим.

Алгоритм выполняет CLANE и гауссово сглаживание, поиск окружностей Хафа, проверку краевой опоры, устранение дубликатов и уточнение окружности по крайевым точкам исходного разрешения. Сопровождение использует глобальное сопоставление с прогнозом скорости и ограничением изменения размера. Идентификатор трека является результатом алгоритма, а не гарантированным номером физического шарика: после перекрытия или длительной потери один объект может получить новый номер.

5.1 Устойчивое уточнение и отказы

Для проверки контура предусмотрен дополнительный режим `--edge-fit-method radial`. Он использует радиальные градиенты и геометрическую подгонку с функцией потерь `soft_l1`. Для тёмного шарика профиль `--detector-profile dark-ball` использует рост яркости наружу. Общий профиль допускает `--radial-polarity either, rising` и `falling`. Направление выбирают по исходным изображениям до проверочного прогона.

```
py -3 run_analysis.py --video data/videos/bearing.mp4
--output-dir output/radial_001 --frame-step 1
--measurement-mode pixel --detector-profile dark-ball
--min-ball-diameter-px 140 --max-ball-diameter-px 250
--edge-fit-method radial --edge-refine-band-px 25
--radial-min-coverage 0.65 --radial-min-gradient 0.2
--radial-max-axis-ratio 1.15 --no-cell-mask
--annotated-video
```

Числа задают пример для малой проекции в архивном 4К-видео; на другую оптику их не переносят без проверки. В новом режиме недостаточная угловая опора, большой остаток, эллиптичность и обрезанный контур вызывают отказ. Диагностика кандидатов, поступивших на уточнение, сохраняется в `quality.json` и в ClickHouse. Исходный кандидат вместо отклонённого измерения не выдаётся. Алгебраический режим `--edge-fit-method kasa` остаётся доступен для сравнения; основной пакетный CLI выбирает `radial` по умолчанию. Выбор режима и порогов фиксируют в протоколе.

Сопровождение использует интервалы времени по меткам декодера. Число исправленных не возрастающих или недопустимых меток сохраняется в сводке. Видеофайл для просмотра имеет постоянную частоту; точное время измерения проверяют по CSV. Предсказанное положение без найденного контура не добавляется в таблицу измерений.

6 Выходные материалы и контроль качества

Артефакт	Содержание и проверка
<code>measurements.csv</code>	Покадровые наблюдения: время, идентификатор, пиксельный и метрический диаметр; проверяют скачки и пригодность масштаба
<code>tracks.csv</code>	Число наблюдений, интервал сопровождения, медиана, среднее и разброс диаметра каждого трека
<code>frames.csv</code>	Число объектов и доступность масштаба по обработанным кадрам
<code>summary.json</code> , <code>summary.md</code> <code>quality.json</code>	Сводные результаты запуска Диагностика радиальной подгонки: принятые и отклонённые кандидаты, угловая опора и остаток; для старого режима список пуст
<code>run.json</code>	Параметры, сведения о среде и происхождении входа, SHA-256

Артефакт	Содержание и проверка
<code>series_plots.png</code>	Временные зависимости и распределение медианных диаметров треков
Аннотированные кадры	Визуальная проверка попадания окружности на физическую границу

Гистограмма медиан треков уменьшает многократный учёт одного объекта в соседних кадрах. Однако повторное появление одного шарика с новым ID всё ещё может дать повторный учёт. Состав распределения проверяют по записям и траекториям.

Принимают серию к анализу после проверки масштаба, исходных кадров и устойчивости контуров. Причины исключения: насыщенный или размытый край, обмерзание окна, перекрытие, заметная деформация, ложная окружность на стенке, смена режима, непроверенный масштаб. Исключённые кадры и интервалы сохраняют в отдельном журнале с причиной; исходные данные и первоначальный экспорт не удаляют. Доля кадров с найденными объектами сама по себе не является полнотой детекции: для полноты требуется ручная или независимая разметка.

7 Неопределённость и изменение уровня

Для диаметра $d = NS$ в простой модели независимых вкладов

$$u_{\text{model}}(d) = \sqrt{(Su(N))^2 + (Nu(S))^2}.$$

Экспортируемая модельная неопределённость не охватывает все аппаратные смещения. Для итогового измерения отдельно оценивают дисторсию, различие высот объекта и эталона, преломление, наклон, фокус, освещение, обмерзание и межсерийную повторяемость. Ковариации учитывают, если независимость вкладов не обоснована. Стандартную неопределённость не обозначают как гарантированный предел ошибки; при расширенной неопределённости указывают коэффициент охвата и обоснование.

Цель 0.01 мм из старого руководства не является достигнутой точностью. Её проверяют независимыми эталонами в рабочей среде и по всему используемому полю зрения. Субпиксельная подгонка контура также не доказывает аппаратную точность.

При изменении расстояния до объекта на Δh простая перспективная модель даёт ориентир $\Delta S/S \approx \Delta h/D_0$. Старый пример $6.3/55 \approx 11.45\%$ показывает возможную значимость высоты, но не является измеренной поправкой данного стенда. В текущем сохранённом скалярном масштабе автоматической коррекции уровня нет. Работу с меняющимся уровнем допускают после определения поправки экспериментом либо при ограничении диапазона высот с оценкой остаточного вклада.

Для цилиндрической ячейки оценка испарившейся массы $m = \rho \pi D_{\text{cell}}^2 \Delta h / 4$ требует независимо измеренных внутреннего диаметра, изменения уровня и плотности. Результат неприемлем без проверки цилиндричности и условий измерения уровня. Управление насосом текущим пакетным анализом не реализовано; интерфейс, электрическая схема и обратная связь относятся к отдельному этапу.

7.1 Таблица проверки подшипника

Для завершённой серии одного подшипника выполняют:

```
python run_analysis.py --bearing-check-run UUID
--bearing-reference-mm 3.98 --output-dir output/bearing_check
```

Команду вводят одной строкой. UUID заменяют идентификатором серии из ClickHouse. Значение 3.98 мм предварительное; оно не задаёт неопределённость штангенциркуля. Первая половина записи формирует масштаб, вторая проверяет его перенос. Проверяют, что единственная траектория действительно относится к подшипнику.

Таблица содержит средний проверочный диаметр, условное смещение, RMSE, покadroвый разброс и статистическую устойчивость среднего. Блочный bootstrap сохраняет временную сетку и пропуски, пересчитывает обе половины отдельно. Основной блок — 15 кадров; результаты для 5 и 30 кадров сохранены в JSON. Не используют число кадров как число независимых повторных опытов.

Файлы `bearing_check.csv` и `bearing_uncertainty.json` формируются по измерениям из ClickHouse. Полная неопределённость сохраняется как NULL: для её оценки необходимы характеристики прибора, проверка масштаба независимым эталоном, дисторсии и рабочей оптической среды. Формулы и порядок оценки приведены в `docs/METROLOGY_BEARING_RU.md`.

8 Проверки без камеры и последующая приёмка

```
py -3 -m unittest discover -s tests -v
py -3 run_analysis.py --simulate-check
--simulation-seed 907 --simulation-frames 24
--simulation-output output/validation_new_903
```

Повторный запуск использует новую папку результатов. На двух проверочных наборах seed 907 и 908 радиальная обработка обработала 480 синтетических кадров: 505 правильных обнаружений, 55 пропусков, 0 ложных обнаружений и 0 смен идентичности. Среди пропусков 48 относятся к деформированным объектам. Эти числа характеризуют выбранные размеченные сцены. Симуляция не подтверждает свойства реальной камеры, оптики, замерзание углеводородов или точность в жидком азоте. Подробные допущения зафиксированы в `docs/SIMULATION_METHOD_RU.md`.

Для аппаратной приёмки нужны: регистрация исходного видео без необъяснимых потерь; независимая эталонная проверка по полю зрения; повторение при перестановке и в рабочей среде; вручную размеченная выборка с пропусками, ложными обнаружениями и сменами ID; оценка неопределённости и сохранённый протокол. Целевые критерии и допустимые пределы согласуют до серии.

9 Форма журнала серии

1. ID серии, дата и время, оператор, цель и материал шариков.
2. Фотография монтажа; камера, объектив, кольца, рабочая геометрия и настройки регистрации.
3. Среда, уровень, измеренные размеры ячейки, состояние окна и эталон с неопределённостью.
4. Путь и SHA-256 исходного видео, файл калибровки, версия кода, точная команда запуска.
5. Папка результатов, визуальная проверка, исключённые интервалы и причины.

6. Итоговая выборка, показатели качества, модельная и расширенная неопределённости при наличии обоснования.

10 Архивные видео телефона и предварительная калибровка

При отсутствии подтверждённого масштаба используют режим `pixel`; метрические столбцы сохраняются `NULL`. Для тёмного подшипникового шарика предусмотрен профиль `dark-ball`. Его нельзя автоматически переносить на светлый объект в кипящей жидкости. Пример для малой проекции на портретном 4K-видео:

```
py -3 run_analysis.py --video reference_phone.mp4
--measurement-mode pixel --detector-profile dark-ball
--min-ball-diameter-px 140 --max-ball-diameter-px 250
--roi 0.25 0.30 0.75 0.65 --frame-step 1
--no-cell-mask --annotated-video
--output-dir output/phone_reference
```

Диапазон и ROI являются примером конкретной архивной сцены. Размеры относятся к изображению после учёта поворота декодером. Контрольные JPG и MP4 дают форму результата; временные метки берут из таблицы измерений. В сводке проверяют число декодированных кадров и статус обрыва; ошибка NAL в исходнике не объявляется завершённой серией.

Если размер указан приблизительно, а неопределённость эталона неизвестна, допускается только предварительная калибровка:

```
py -3 run_analysis.py --calibrate-csv reference_one_track.csv
--calibration-diameter-mm 3.98 --provisional-calibration
--calibration-width-px 2160
--calibration-output calibration_provisional.json
```

Значение 3.98 мм приведено исполнителем для архивного подшипникового шарика, измеренного электронным штангенциркулем. Оно требует подтверждения протоколом. Полная неопределённость в этом режиме неизвестна; её нельзя заменять нулём. Проверка того же объекта, использованного для масштаба, не определяет абсолютную точность. Масштаб получают заново для каждого изменения фокуса, увеличения и геометрии; паспортное поле камеры телефона не заменяет такую калибровку.

11 Источники

При подготовке руководства использованы исходная инструкция по проведению эксперимента, документы на поставку оборудования и паспорт камеры Daheng Imaging, MER2-231-41GM. Программные процедуры описаны в `run_analysis.py` и `src/mvb/series_analysis.py`. Документация оборудования определяет параметры комплектации; условия конкретного опыта фиксируют в экспериментальном протоколе.